Activitat 5 — El Retrat gràfic d'una relació

Triar una situació real de proporcionalitat directa, representar-la i interpretar-ne el pendent.

El producte final

En **parelles**, heu de triar una situació real de proporcionalitat directa i fer-ne el **retrat gràfic**: un pòster o un document breu que la mostri de les quatre maneres.

Què ha de tenir el vostre retrat

1. L'**enunciat** de la situació, amb les dues magnituds i les unitats.
2. La justificació que **es pot assumir regularitat**.
3. La **taula** de valors, amb la columna de la raó.
4. La **gràfica** amb els eixos retolats i les unitats.
5. L'**expressió** $y = mx$.
6. Una frase que expliqui **què vol dir el pendent** en la vostra situació.
7. Una **predicció**: un valor que no sigui a la taula, calculat amb la fórmula.

Trieu la vostra situació

Idees

Ha de ser una situació on *de veritat* es pugui assumir regularitat.

- **Preu per quantitat:** el que costa la fruita per quilo, les fotocòpies, la benzina, les entrades del cine.
- **Distància i temps:** anar amb bici a velocitat constant, el metro entre parades, caminar a l'institut.
- **Consum per temps:** l'aigua d'una aixeta, la bateria del mòbil, el que gasta una bombeta.
- **Receptes:** la farina que cal per a N magdalenes, els grans per a N braçalets.
- **Conversions:** euros a dòlars, quilòmetres a milles, hores a minuts.

Millor si podeu mesurar-ho vosaltres. Cronometrar quant trigueu a omplir una ampolla, o comptar passes en un minut, dona dades reals.

Compte amb aquestes

Situacions que *semblen* proporcionals i no ho són

Si trieu una d'aquestes, el retrat us sortirà malament. O, millor: trieu-ne una a posta i expliqueu **per què** no ho és.

- Qualsevol cosa amb **quota fixa**: la factura del mòbil, el taxi (baixada de bandera), l'abonament del gimnàs.
- L'**edat i l'alçada** d'una persona.
- Les **rebaixes per trams** («a partir de 10, un 20% menys»).
- Els **pintors i les hores**: és inversa, no directa.

Les tasques

Tasques de la parella

37 Trieu i justifiqueu. Quina situació heu triat? Quines són les dues magnituds i en quines unitats les mesurareu? Per què podeu assumir la condició de regularitat?

38 Recolliu les dades. Feu la taula amb almenys 5 parells de valors. Afegiu-hi la fila de la raó i comproveu que és constant. Si no ho és del tot (perquè heu mesurat de debò), expliqueu per què i decidiu quin valor de m agafeu.

39 Dibuixeu. Feu la gràfica. Recordeu:

- Els dos eixos **retolats**, amb la magnitud i la unitat.
- L'escala clara i començant a 0.
- Els punts marcats.
- Els punts, units o no, segons si la variable és discreta o contínua. Justifiqueu-ho.

40 L'expressió. Escriviu $y = mx$ amb el vostre valor de m.

41 El pendent. Escriviu una frase que comenci així: «*En la nostra situació, el pendent* $m = \ldots$ *vol dir que...*».

42 La predicció. Trieu un valor de x que *no* sigui a la taula i calculeu y amb la fórmula. Si podeu, comproveu-ho a la realitat. Coincideix?

43 Els límits del model. Trieu un valor de x molt gran o molt petit i calculeu y. Té sentit el resultat? Fins on és vàlid el vostre model? *(Recordeu els* 36 *pintors de la unitat 2.)*

44 Compareu. Busqueu una altra parella que hagi triat una situació del mateix tipus (preu, velocitat...). Qui té el pendent més gran? Què vol dir, en cada context?

45 El pòster. Munteu-ho tot en un full o un pòster. Ha de poder-se entendre sense que hi sigueu vosaltres.

Coavaluació

Intercanvieu el retrat amb una altra parella i avalueu-lo.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Gràfica i eixos	Confonen els eixos o els quadrants; eixos sense retolar	Situen punts amb els eixos ja donats; falta alguna etiqueta o unitat	Construeixen la taula, situen els punts i dibuixen la recta, amb els eixos retolats	Modelitzen situacions diverses amb autonomia, precisió i esperit crític
Pendent i origen	No identifiquen el pendent ni paren atenció a l'origen	Calculen el pendent però no l'interpreten; parlen de l'origen si els ho pregunten	Interpreten el pendent en el context i reconeixen que la recta passa per l'origen	Comparen pendents i distingeixen una relació proporcional d'una que no ho és mirant la gràfica
Límits del model	No s'ho plantegen	Ho esmenten sense justificar	Detecten fins on val el model	Expliquen per què deixa de valer i què caldria canviar

Autoavaluació

Per a tu

46 Situa't a la rúbrica de la unitat (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Representar al pla una situació de proporcionalitat i interpretar-ne el pendent.

(b) Descompondre una tasca en passos ordenats.

(c) Connectar enunciat, taula, gràfica i expressió.

(d) Comunicar amb els eixos retolats i el vocabulari correcte, i llegir gràfics amb esperit crític.

47 Per a cada nivell que t'has posat, escriu una frase que ho justifiqui amb alguna cosa concreta que hagis fet en aquesta unitat.

48 Al començament de la unitat vam preguntar: *«com es veu aquesta relació si la dibuixo? Què em diu la inclinació?»* Contesta-la ara amb les teves paraules.

49 Quina de les tres unitats que portem (nombres, proporcionalitat, gràfiques) t'ha semblat que connectava més amb les altres? Explica com les lligues.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

37 Producció oberta. S'ha de valorar sobretot la justificació de la regularitat: és el que la unitat 2 va instal · lar i el que separa l'automatisme del raonament.

38 Producció oberta. Si han mesurat dades reals, la raó *no* sortirà exactament constant. Això no és un error: és una ocasió excel · lent per parlar d'error de mesura i de model aproximat. Es valora que ho detectin i ho comentin, no que ho amaguin.

39 Producció oberta. Els errors més freqüents: eixos sense retolar, escala no uniforme (posar $1, 2, 5, 10$ a distàncies iguals) i unir punts d'una variable discreta.

40 Producció oberta.

41 Producció oberta. Exemples de frases correctes: «el pendent $m = 1{,}20$ vol dir que cada refresc costa 1,20 €»; «el pendent $m = 4{,}5$ vol dir que caminem 4,5 km cada hora».

42 Producció oberta. Si han pogut comprovar-ho realment i no coincideix del tot, val la pena aturar-s'hi: el model prediu, la realitat matisa.

43 Producció oberta. Exemples esperables: «amb 1000 hores caminaríem 4500 km, i això és impossible perquè ningú no camina 1000 hores seguides»; «amb 0,001 refrescos no té sentit». Es valora que vegin que la fórmula segueix funcionant però la situació ja no.

44 Producció oberta.

45 Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- La tasca 43 (límits del model) és la que millor discrimina el N3 i tanca un fil que ve de la unitat 2 (els 36 pintors). Val la pena recordar-ho explícitament.
- Si alguna parella tria a posta una situació *no* proporcional i explica per què no ho és, és un treball de nivell N3 encara que no hi hagi cap recta: la rúbrica ho contempla («distingeixen una relació proporcional d'una que no ho és»).
- La tasca 44 (comparar pendents amb una altra parella) cobreix el N3 del criteri 1.2 sense feina extra.
- Si teniu ordinadors, el full de càlcul o GeoGebra encaixen aquí i cobreixen el criteri 4.2 (pensament computacional). Amb paper també funciona: el criteri diu «quan escau».
- L'autoavaluació 49 demana lligar les tres unitats. És el moment de fer visible que el curs té un fil: raó → raó constant → pendent.